COMANDOS AVANZADOS EN SPARK

Se utilizaran estos comandos para la particion de datos, exportacion de informacion y finalmente ejemplos simples de python conectado con Spark

---

Conexión con Spark

Se comienza con importar las librerías y funciones a utilizar durante esta práctica, empezando por pyspark, pyarrow y pandas para su visualización

```
#Se importan librerias a utilizar
from pyspark.sql import SparkSession
from pyarrow import csv
import pyspark.sql.functions as F1
import pyarrow as pa
import pyarrow.parquet as pq
import pandas as pd
```

✓ 0.0s Python

```
#Se crea cliente de spark para python
spark = SparkSession \
    .builder \
    .appName('LecturaArchivocsv') \
    .getOrCreate()
```

✓ 12.1s

AL realizar una sesión con Spark lo que se hará principalmente es la importación de un archivo para su consulta sencilla que se solicito

```
#Se realiza un chequeo del archivo importado
path_archivo = 'databses/vgsales.csv'
vg = spark.read.csv(path_archivo, header = True)

vg.show()
```

✓ 0.2s

```
+----+--------------------+--------+----+------------+--------------------+--------+--------+--------+-----------+------------+
|Rank|                Name|Platform|Year|       Genre|           Publisher|NA_Sales|EU_Sales|JP_Sales|Other_Sales|Global_Sales|
+----+--------------------+--------+----+------------+--------------------+--------+--------+--------+-----------+------------+
|   1|          Wii Sports|     Wii|2006|      Sports|            Nintendo|   41.49|   29.02|    3.77|       8.46|       82.74|
|   2|   Super Mario Bros.|     NES|1985|    Platform|            Nintendo|   29.08|    3.58|    6.81|       0.77|       40.24|
|   3|      Mario Kart Wii|     Wii|2008|      Racing|            Nintendo|   15.85|   12.88|    3.79|       3.31|       35.82|
|   4| Wii Sports Resort|     Wii|2009|      Sports|            Nintendo|   15.75|   11.01|    3.28|       2.96|       33.|
```

```
#Se realiza una consulta sencilla
vg.sort(F1.col('Platform')).show(10)
```

✓ 0.2s

```
+----+---------------+--------+----+--------+------------+--------+--------+--------+-----------+------------+
|Rank|           Name|Platform|Year|   Genre|   Publisher|NA_Sales|EU_Sales|JP_Sales|Other_Sales|Global_Sales|
+----+---------------+--------+----+--------+------------+--------+--------+--------+-----------+------------+
| 545|Missile Command|    2600|1980| Shooter|       Atari|    2.56|    0.17|       0|       0.03|        2.76|
|1431|      Centipede|    2600|1981| Shooter|       Atari|    1.26|    0.08|       0|       0.01|        1.36|
| 608| Space Invaders|    2600| N/A| Shooter|       Atari|    2.36|    0.14|       0|       0.03|        2.53|
| 240|       Pitfall!|    2600|1981|Platform|  Activision|    4.21|    0.24|       0|       0.05|         4.5|
| 736|        Frogger|    2600|1981|  Action|Parker Bros.|    2.06|    0.12|       0|       0.02|         2.2|
|1108|    Ms. Pac-Man|    2600|1981|  Puzzle|       Atari|    1.54|     0.1|       0|       0.02|        1.65|
|1117|        Dig Dug|    2600|1982|  Puzzle|            |        |        |        |           |           4|
|  90|        Pac-Man|    2600|1982|  Puzzle|            |        |        |        |           |           1|
|1155|     River Raid|    2600|1981| Shooter|  Activ     |        |        |        |           |           6|
| 768|   Demon Attack|    2600|1981| Shooter|      I     |        |        |        |           |           3|
+----+---------------+--------+----+--------+------------+--------+--------+--------+-----------+------------+
only showing top 10 rows
```

La consulta sencilla para este dataset es ordenarlo y aparte que muestre solamente 10 resultados del mismo

Particion de datos

Partition by()

```
#Implementacion de PAritionBy
spark = SparkSession.builder.appName('Partitionby() PySpark').getOrCreate()

#Leer el dataframe siendo el archivo de vgsales
dataframe = spark.read.option('header',True).csv('databses/vgsales.csv')

#Imprimir el esquema del archivo
dataframe.printSchema()
```

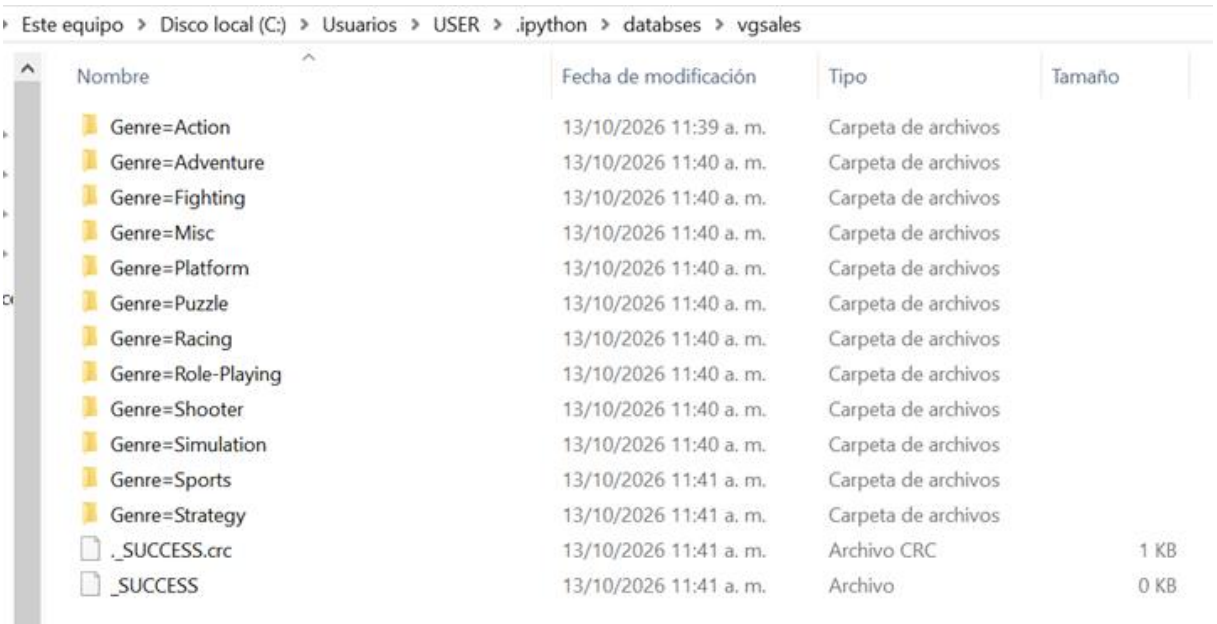
✓ 0.1s

```
root
 |-- Rank: string (nullable = true)
 |-- Name: string (nullable = true)
 |-- Platform: string (nullable = true)
 |-- Year: string (nullable = true)
 |-- Genre: string (nullable = true)
 |-- Publisher: string (nullable = true)
```

Se continua con la partición de datos empezando con iniciar nuevamente la sesión de spark sobre el archivo de importado de ejemplo para su principal chequeo con la impresión de su esquema de tipo de dato

```
#Usando partitionby mas la columna de Genre
dataframe.write.option('header',True).partitionBy('Genre').mode('overwrite').csv('databses/vgsales')
```

✓ 0.0s



En la línea de código se puede notar la expresión que realizo dentro la carpeta generada para este ejercicio

```
#Particionando pero solo hasta cierto limite numero de datos
dataframe.write.option('header',True).option('maxRecordsPerFile',10).partitionBy('Year').mode('overwrite').csv('databses/vgsales/years')
```

✓ 1m 27.3s Python

Este equipo › Disco local (C:) › Usuarios › USER › .ipython › databses › vgsales › years

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Year=1993	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=1994	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=1995	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=1996	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=1997	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=1998	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=1999	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2000	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2001	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2002	14/10/2026 01:14 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2003	14/10/2026 01:15 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2004	14/10/2026 01:15 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2005	14/10/2026 01:15 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2006	14/10/2026 01:15 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2007	14/10/2026 01:15 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2008	14/10/2026 01:15 p. m.	Carpeta de archivos
Year=2009	14/10/2026 01:15 p. m.	Carpeta de archivos

Como ultimo ejemplo será mostrar que igualmente se puede hacer un límite de generación de archivos, en este caso se probo con años dejando como resultado algo así y que igualmente se puede visualizar como csv

```
#Repartition
#Generar el directorio el numeo de archivos señalados(20)
dataco.repartition(20).write.mode('overwrite').option('header', True).csv('databses/vgsales/vg')
```

✓ 0.8s

Este equipo › Disco local (C:) › Usuarios › USER › .ipython › databses › vgsales › vg

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.part-00018-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo CRC	1 KB
.part-00019-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo CRC	1 KB
_SUCCESS	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo	0 KB
part-00000-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00001-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00002-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00003-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00004-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB
part-00005-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00006-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB
part-00007-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00008-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB
part-00009-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00010-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00011-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00012-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB
part-00013-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00014-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB
part-00015-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00016-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	68 KB
part-00017-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB
part-00018-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB
part-00019-e89adb9b-2d4e-4b4f-a831-443f0d...	14/10/2026 09:44 a. m.	Archivo de valores se...	67 KB

Con esto se puede cambiar a que obtenga mas cantidad de la solicitada, es decir que en vez de 10 se pidieran 30

ARIADNA NÚÑEZ TORRES 14 de octubre de 2026

```
#Como se explico se puede cambiar el numero de reparticiones y lo hara inmediatamente
dataco.repartition(30).write.mode('overwrite').option('header',True).csv('databses/vgsales/vg')
```

part-00011-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	46 KB
part-00012-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00013-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00014-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00015-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	46 KB
part-00016-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	46 KB
part-00017-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00018-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00019-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00020-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00021-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00022-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00023-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	46 KB
part-00024-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00025-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00026-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00027-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00028-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB
part-00029-2721f982-e7f7-4e94-86a3-c170d0f...	14/10/2026 09:48 a. m.	Archivo de valores se...	45 KB

Aquí igualmente se puede ver la diferencia de la cantidad de datos

```
#nuevo ejemplo con 10 particiones, el directorio se genera automaticamente
dataco.repartition(10).write.mode('overwrite').option('header', True).csv('databses/vgsales/ej10')
```

Este equipo › Disco local (C:) › Usuarios › USER › .ipython › databses › vgsales › ej10

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
._SUCCESS.crc	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	1 KB
.part-00000-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00001-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00002-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00003-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00004-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00005-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00006-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00007-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00008-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00009-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc85...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo CRC	2 KB
_SUCCESS	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo	0 KB
part-00000-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00001-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00002-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00003-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00004-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00005-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00006-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00007-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00008-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00009-d35de07a-656c-46e9-950c-0cc856...	14/10/2026 09:50 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB

Por parte de repartition se pueden generar directorios que ayudarían a la repartición de datos todo con el fin de obtener nuevos resultados

ARIADNA NÚÑEZ TORRES 14 de octubre de 2026

```python
#Usando Coalesce
#A diferencia de raepartition, que ejecuta un shuffle para rearmar el # de particiones, coalesce sirve para disminuir el numero de las mis
#Coalesce no aplica un full reshuffle a menos que sea necesario
#menos pesado computacionalmente

#Se obtiene el numero de particiones por defecto
dataco_2 = dataco.repartition(20)
dataco_2.rdd.getNumPartitions()
```

0.1s

Con coalesce desde tener cierta cantidad de archivos en una carpeta lo que hará sera reducirlos creando otro nuevo directorio

```python
dataco_3 = dataco_2.coalesce(10)
```

0.0s Python

```python
dataco_3.rdd.getNumPartitions()
```

0.1s Python

```python
dataco_3.write.mode('overwrite').option('header',True).csv('databses/vgsales/coalesce')
```

Este equipo › Disco local (C:) › Usuarios › USER › .ipython › databses › vgsales › coalesce

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
._SUCCESS.crc	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	1 KB
.part-00000-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00001-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00002-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00003-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00004-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00005-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00006-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00007-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00008-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
.part-00009-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo CRC	2 KB
_SUCCESS	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo	0 KB
part-00000-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00001-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00002-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00003-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00004-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00005-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00006-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	135 KB
part-00007-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00008-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB
part-00009-c17766dd-2971-4298-b5b3-ea234...	14/10/2026 09:57 a. m.	Archivo de valores se...	134 KB

ARIADNA NÚÑEZ TORRES 14 de octubre de 2026

USO DE FORMATOS DE CREACION DE TABLAS A PANDAS

PyArrow

```
#Llamar el archivo con el que se ha estado trabajando
archivo = 'databses/vgsales.csv'
tab_tables =csv.read_csv(archivo)
```

✓ 0.1s

```
#Estructura de vgsales visto desde PyArrow
tab_tables
```

✓ 0.0s

```
pyarrow.Table
Rank: int64
Name: string
Platform: string
Year: int64
Genre: string
Publisher: string
NA_Sales: double
EU_Sales: double
JP_Sales: double
Other_Sales: double
```

Para el uso de PyArrow lo que automáticamente este formato lo que hace es transformarlo a tipo esquema lo que permite saber de sus características internas

```
#Saber el largo de la tabla generada a partir de un
len(tab_tables)
```

✓ 0.0s

```
16598
```

```
#Lista de columnas
tab_tables.column_names
```

✓ 0.0s

```
['Rank',
 'Name',
 'Platform',
 'Year',
 'Genre',
 'Publisher',
 'NA_Sales',
 'EU_Sales',
 'JP_Sales',
 'Other_Sales',
 'Global_Sales']
```

Una de las mas importantes para conocer tu dataset es saber el nombre de las columnas as i como el tamaño de esta tal como se hace en los EDA

```
#Se convierte esta estructura a pandas para una mejor visualizacion
pandas = tab_tables.to_pandas()

pandas.head()
```

✓ 0.0s

	Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales	Global_Sales
0	1	Wii Sports	Wii	2006.0	Sports	Nintendo	41.49	29.02	3.77	8.46	82.74
1	2	Super Mario Bros.	NES	1985.0	Platform	Nintendo	29.08	3.58	6.81	0.77	40.24
2	3	Mario Kart Wii	Wii	2008.0	Racing	Nintendo	15.85	12.88	3.79	3.31	35.82
3	4	Wii Sports Resort	Wii	2009.0	Sports	Nintendo	15.75	11.01	3.28	2.96	33.00
4	5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996.0	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89	10.22	1.00	31.37

Que de igual manera el esquema generado se puede transformar a pandas, que como se menciono antes es una forma de visualizar el dataset de una forma más sencilla

```
#Agrupa la tabla por Genero
Tab_genre = tab_tables.group_by('Genre').aggregate([('JP_Sales','sum')])
```

✓ 0.0s

```
#Pasar resultado a pandas
topandas = Tab_genre.to_pandas()
```

✓ 0.0s

También se puede transformar una instrucción de PyArrow a Pandas como lo que se muestra en estas líneas de código

```
topandas.head()
```

✓ 0.0s

	Genre	JP_Sales_sum
0	Adventure	52.07
1	Action	159.95
2	Platform	130.77
3	Shooter	38.28
4	Role-Playing	352.31

Formato Parquet

```
#Se genera un dataframe para transformacion a esquema
nuevodf = pd.DataFrame({'col1':[934,89324,54],
                        'col2':['oli','q','tal'],
                        'col3':[True,False,False]},
                        index = list('abc'))
```

✓ 0.0s Python

```
#Chequeo del dataframe generado
nuevodf
```

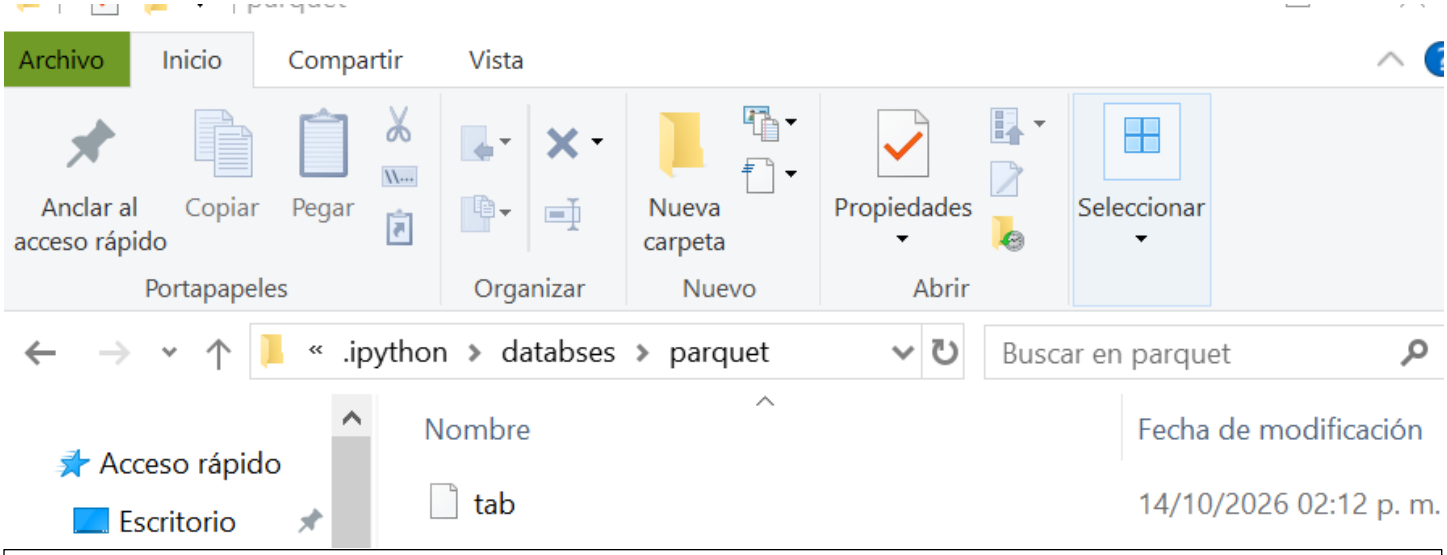
✓ 0.0s Python

	col1	col2	col3
a	934	oli	True
b	89324	q	False
c	54	tal	False

```
tab_silly = pa.Table.from_pandas(nuevodf)
pq.write_table(tab_silly,'databses/parquet/tab')
```

✓ 0.0s Python

Con el formato Parquet lo que se realizo para dar a entender lo que sucedió es que se hace una tabla luego se crea un directorio con base al archivo con ese formato



El formato de este se muestra de esta forma, ahora listo para poder ser usado y transformado en pandas para poder ser rectificado en su transformación

```
#Leyendo el archivo generado en formato parquet
tabtab = pq.read_table('databses/parquet/tab')
tabtab.to_pandas()
```

✓ 0.0s Python

	col1	col2	col3
a	934	oli	True
b	89324	q	False
c	54	tal	False

Teniendo finalmente un resultado exitoso con las instrucciones dadas en los videos